

Efecto del uso de semillas certificadas sobre el rendimiento agrícola del cultivo de arroz cáscara en las unidades agropecuarias del Perú: Evidencia del año 2024

Ccanchi Quispe, Alex Nicolas; Condori Arapa, Alan Atilio; Flores Condo, Maribel; López Pérez, Fabinho Jorge; Mamani Calisaya, Eduardo Fabian; Medina Huarsaya, Christopher Luis; Morante Torres, Carlos Estefano; Quispe Castillo, Rose Sthefany; Suri Huamani, Dayana Betsabeth; Villavicencio Chire, Sebastian Enrique; Yauri Moran, Gabriel Alexander

Abstract

El presente estudio analiza la relación entre el acceso a servicios de agua y saneamiento y el gasto per cápita de los hogares peruanos durante el año 2025, bajo la perspectiva de la economía ambiental y el desarrollo sustentable. La investigación tiene una finalidad aplicada, de índole explicativa-correlacional, cuantitativa, no experimental y de corte transversal, utilizando la información proveniente de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG), específicamente de los módulos 1 y 34 (Características de la Vivienda y del Hogar y Sumarias, respectivamente). Metodológicamente, se empleó un modelo de regresión lineal múltiple estimado mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), considerando como variable dependiente el logaritmo del gasto mensual por individuo del hogar y, como variables independientes, el acceso a servicios de agua y saneamiento. De la misma manera, se incorporaron variables de control relacionadas con el acceso a electricidad, estrato geográfico y características de la vivienda. Los resultados ponen de manifiesto la relación positiva y estadísticamente significativa entre el acceso a servicios de saneamiento y el gasto per cápita de los hogares (19.5%, *ceteris paribus*), una asociación cualitativamente superior a la del servicio de agua potable. Se concluye, por tanto, que la reducción de externalidades sanitarias es un determinante fundamental en lo que respecta al bienestar, siendo la inversión en saneamiento estratégica para el recorte de brechas de pobreza entre el sector urbano y rural en el país.

Keywords: certified seeds, agricultural yield, rice, Peru, multiple regression.

1. Introducción

En este apartado se debe desarrollar la contextualización del problema siguiendo un enfoque de embudo: comenzando por el contexto global de la productividad agrícola, pasando al ámbito regional de América Latina, y finalizando con la situación específica del Perú. Se debe plantear claramente la pregunta de investigación y presentar la justificación del estudio utilizando los microdatos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA 2024). Finalmente, se exponen los objetivos principales y la estructura del documento.

2. Marco teórico, marco conceptual y revisión de literatura

2.1. Marco teórico

Se deben integrar de dos a cuatro teorías económicas que sustenten la investigación de manera argumentativa conjunta. Se sugiere incorporar la Teoría de la Función de Producción, la Teoría de la Difusión de Innovaciones y la perspectiva del Capital Humano aplicado a la adopción tecnológica en el sector agrícola.

2.2. Marco conceptual

Aquí se presenta formalmente la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA 2024) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Asimismo, se definen conceptualmente las variables clave del estudio: el rendimiento agrícola, el uso de semillas certificadas y las variables de control seleccionadas (sintetizadas formalmente en la Sección 3 dentro de la Tabla 2).

2.3. Estado del arte

Revisión analítica de estudios previos tanto a nivel nacional como internacional. Para cada antecedente se debe seguir un orden estricto: Autor y año, fuente de datos, metodología econométrica aplicada y el resultado cuantitativo principal con su respectiva cifra o coeficiente.

3. Metodología, análisis de datos y resultados

3.1. Método y tipo de investigación

La investigación adoptó una naturaleza cuantitativa, de tipo explicativo-correlacional, orientada a estimar el efecto del uso de semillas certificadas sobre el rendimiento agrícola del cultivo de arroz cáscara en las unidades agropecuarias del Perú. El diseño fue no experimental, de corte transversal y *ex post facto*, debido a que las variables se observaron tal como se presentan en la realidad, sin manipulación, en un único corte temporal correspondiente al año 2024.

El estudio dispuso como técnica e instrumento de recolección de datos la revisión documental y la ficha de recopilación, respectivamente. La fuente de información fue la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2024, ejecutada por el [Instituto Nacional de Estadística e Informática \(2024\)](#). Esta encuesta cuenta con representatividad nacional y un diseño muestral probabilístico, además de constituir la fuente oficial para el estudio de la actividad agropecuaria en el país. Para efectos de la presente investigación, se emplearon dos capítulos de la ENA 2024: el Capítulo 200 (Partes A y B) [Módulo 1895], que registra la producción, superficie, prácticas de siembra y factores climáticos por parcela, y el Capítulo 1100 [Módulo 1911], que recoge las características sociodemográficas del productor/a agropecuario/a y su hogar. Ambos capítulos se integraron mediante un procedimiento de *merge* (unión de base de datos) por medio de las llaves geográficas y de identificación de la unidad agropecuaria.

La población estuvo conformada por las unidades agropecuarias productoras de arroz cáscara en el Perú. Para la determinación de la muestra, se aplicaron los siguientes criterios de exclusión sobre la población: i) se conservaron únicamente las observaciones correspondientes al cultivo de arroz cáscara; ii) se restringió la muestra a unidades agropecuarias con una sola cosecha anual, con el propósito de reducir la heterogeneidad asociada a distintos calendarios de siembra; iii) se omitieron las observaciones a las que no les fue posible emparejarse entre ambos capítulos de la encuesta; y iv) se excluyeron los registros con valores no positivos o perdidos en el rendimiento agrícola y en la variable de semillas certificadas (regresor principal), a razón de impedir estos la construcción del

modelo. Bajo la aplicación de los anteriores criterios, la muestra final del estudio quedó compuesta por 1,992 unidades agropecuarias.

3.2. Estadísticas descriptivas de la muestra

Tal como se reporta en la Tabla 1, el logaritmo natural del rendimiento agrícola ($\ln(\text{Rendimiento})$) presenta una media de 8,9589 ($DE = 0,4752$), con valores mínimo y máximo de 7,0048 y 9,6411, respectivamente. Respecto a la variable independiente principal, el 78.36 % de las parcelas de la muestra ($Media = 0,7836$) utilizó semillas certificadas durante la campaña agrícola 2024.

En cuanto a las variables de control, el 94.68 % de las unidades agropecuarias registró una fuente de agua superficial o subterránea distinta a la lluvia exclusivamente ($Media = 0,9468$). Por el lado de los choques adversos durante la campaña, la mayor incidencia corresponde a plagas y enfermedades (22.19 % de las parcelas), seguido por sequías (3.71 %), otros factores adversos (2.01 %) y lluvias a destiempo (1.51 %).

Finalmente, las características sociodemográficas revelan que la edad del productor agropecuario tiene un promedio de 55,597 años ($DE = 13,236$, con un rango muestral de 17,000 a 98,000 años), mientras que la participación de mujeres productoras como conductoras principales es del 13.20 % ($Media = 0,1320$) y la proporción de agricultores con educación superior se sitúa en 18.22 % ($Media = 0,1822$).

Tabla 1
Estadísticas descriptivas de la muestra
($N = 1,992$)

Variable	Media	Desv. Est.	Mín.	Máx.
$\ln(\text{Rendimiento})$	8.9589	0.4752	7.0048	9.6411
Semillas certificadas	0.7836	0.4119	0.0000	1.0000
Fuente de agua	0.9468	0.2245	0.0000	1.0000
Sequía	0.0371	0.1892	0.0000	1.0000
Lluvias a destiempo	0.0151	0.1218	0.0000	1.0000
Plagas y enfermedades	0.2219	0.4156	0.0000	1.0000
Otros factores	0.0201	0.1403	0.0000	1.0000
Mujer productora	0.1320	0.3386	0.0000	1.0000
Educación superior	0.1822	0.3861	0.0000	1.0000
Edad del productor	55.597	13.236	17.000	98.000

Nota. Elaboración propia con base en microdatos de la ENA 2024 (INEI). Panel balanceado de 1,992 parcelas de arroz cáscara.

3.3. Especificación del modelo econométrico

Dada la naturaleza continua de la variable dependiente, el rendimiento agrícola, se empleó un modelo de regresión lineal múltiple estimado por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), aquella técnica econométrica que permite estimar los parámetros de regresión lineal minimizando la suma de los cuadrados de los residuos, asegurando bajo ciertos supuestos estimadores insesgados y eficientes (Wooldridge, 2010). En su continuación, el rendimiento se transformó a su logaritmo natural (modelo log-lineal) con el objetivo de reducir la asimetría de su distribución y posibilitar que los coeficientes se interpreten como cambios porcentuales aproximados ante variaciones en las variables explicativas (Lozares et al., 1998).

Por tanto, el modelo econométrico general se expresa de la siguiente manera:

$$\ln(\text{Rendimiento})_i = \beta_0 + \beta_1 \text{Semillas.Certificadas}_i + X_i \cdot \Gamma + \varepsilon_i \quad (1)$$

Donde X_i representa un vector de variables de control incorporadas con el objetivo de aislar el efecto del uso de semillas certificadas sobre el rendimiento agrícola y reducir el posible sesgo por omisión de variables relevantes. Dicho vector comprende variables asociadas a las condiciones productivas del cultivo, como el acceso a una fuente de agua distinta de la lluvia; factores climáticos y fitosanitarios que afectaron la producción durante la campaña agrícola (sequía, lluvias a destiempo, plagas y enfermedades, y otros factores); características sociodemográficas del productor (sexo, edad y nivel educativo); y la ubicación geográfica de la unidad agropecuaria, representada por el departamento donde se desarrolla la actividad agrícola.

A partir de la especificación presentada anteriormente, el modelo econométrico estimado incorpora explícitamente la variable explicativa principal y las variables de control seleccionadas, obteniéndose la siguiente especificación funcional desplegada:

$$\begin{aligned} \ln(\text{Rendimiento})_i = & \beta_0 + \beta_1 \text{Semillas.Certificadas}_i + \beta_2 \text{Fuente.Agua}_i \\ & + \beta_3 \text{Sequía}_i + \beta_4 \text{Lluvias.Destiempo}_i \\ & + \beta_5 \text{Plagas.Enfermedades}_i + \beta_6 \text{Otros.Factores}_i \\ & + \beta_7 \text{Mujer.Productora}_i + \beta_8 \text{Educación.Superior}_i \\ & + \beta_9 \text{Edad.Productor}_i + \beta_{10} \text{Departamento}_i + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (2)$$

La Tabla 2 resume formalmente la notación, definición conceptual y forma de medición de todas las variables empleadas en la estimación del modelo econométrico.

3.4. Resultados y discusión econométrica

La Tabla 3 reporta las estimaciones de los cinco modelos OLS robustos para el logaritmo natural del rendimiento agrícola ($\ln(\text{Rendimiento})$). El Modelo (1) evalúa la relación bivariada simple, arrojando un coeficiente estimado de $\hat{\beta}_1 = 0,2509$ ($p < 0,01$). Sin embargo, este resultado exhibe un severo sesgo por omisión de variables correlacionadas (*omitted variable bias*), pues atribuye a la semilla todo el premio productivo de la tecnificación agropecuaria. Al introducir el control de infraestructura hídrica en el Modelo (2), el coeficiente de semilla certificada disminuye abruptamente de 0,2509 a 0,0191 y pierde significancia estadística ($p > 0,10$). Este comportamiento econométrico revela una alta multicolinealidad estructural: los agricultores que adoptan semillas certificadas en el país son prácticamente los mismos que cultivan bajo riego ($\text{fuente_agua} = 1$). Al no controlar por el agua en la regresión simple, la semilla absorbía el impacto positivo del riego (1,1672, equivalente a un rendimiento $\approx 221\%$ superior frente a parcelas de secano). En los Modelos (3) y (4), al incorporar factores climáticos y sociodemográficos sin aislar el territorio, el coeficiente paramétrico se mantiene invariante en torno a 0,020 sin significancia.

El Modelo (5) constituye la especificación econométrica definitiva de la investigación, al incorporar los efectos fijos departamentales con base en San Martín. Al controlar estrictamente por la heterogeneidad geográfica, agroecológica e institucional entre regiones, el verdadero efecto neto condicional de las semillas certificadas ($\hat{\beta}_1$) emerge de manera estadísticamente altamente significativa ($p < 0,01$) con un coeficiente de 0,0982. Dada la estructura log-lineal del modelo, la semielasticidad exacta del rendimiento frente al uso de semilla certificada se calcula mediante la transformación porcentual de Halvorsen y Palmquist (1980):

$$\begin{aligned} \Delta \% \text{ Rendimiento} &= [\exp(\hat{\beta}_1) - 1] \times 100 \\ &= [\exp(0,0982) - 1] \times 100 = +10,32\% \end{aligned} \quad (3)$$

De esta manera, manteniendo constantes el acceso al agua de riego, los choques fitosanitarios y climáticos, la escolaridad del conductor, su sexo y la región donde se ubica la finca, el uso de semillas certificadas incrementa el rendimiento del arroz cáscara en un 10.32% respecto al uso de semillas tradicionales o no verificadas.

Respecto a las variables de control y los efectos fijos del Modelo (5), su comportamiento econométrico corrobora la coherencia teórica del estu-

Tabla 2

Definición y medición de las variables del modelo econométrico

Variable	Notación	Definición	Medición
Rendimiento agrícola (ln)	ln_rendimiento	Logaritmo natural del rendimiento del cultivo (producción en kg entre superficie cosechada en hectáreas)	Cuantitativa Continua
Semillas certificadas	semillas_certificadas	0 = No certificada 1 = Certificada	Dicotómica
Fuente de agua	fuentes_agua	0 = Solo lluvia (secano) 1 = Otra fuente (río, pozo, represa, etc.)	Dicotómica
Sequía	sequia	0 = No reportó sequía 1 = Reportó sequía como factor adverso	Dicotómica
Lluvias a destiempo	lluvias_destiempo	0 = No reportó lluvias fuera de temporada 1 = Sí reportó	Dicotómica
Plagas y enfermedades	plagas_enfermedades	0 = No reportó plagas o enfermedades 1 = Sí reportó	Dicotómica
Otros factores climáticos	otros_factores	0 = No reportó otros factores adversos 1 = Sí reportó	Dicotómica
Mujer productora	mujer_productora	0 = Productor hombre 1 = Productora mujer	Dicotómica
Educación superior	educacion_superior	0 = Educación básica o sin nivel 1 = Educación superior ($\text{educ_productor} \geq 7$)	Dicotómica
Edad del productor	edad_productor	Años de edad cumplidos del productor/a agropecuario	Cuantitativa Continua
Departamento	departamento	Departamento donde se ubica la unidad agropecuaria; efecto fijo regional (categoría base = San Martín)	Categoría (16 cat.)

Nota. La variable dependiente es el logaritmo natural del rendimiento agrícola (kg/ha); la variable independiente principal (X_1) es el uso de semillas certificadas. Las demás son variables de control: disponibilidad hídrica, choques climáticos, características del productor/a (sexo, educación, edad) y efectos fijos departamentales.

dio. El acceso a riego (0,4858, $p < 0,01$) otorga a los productores un premio productivo condicional del 62.55 % frente a parcelas de secano, ratificando que el agua es el recurso limitante central en la productividad arrocerá. Todos los choques fitosanitarios y climáticos muestran signos negativos y altamente significativos: las plagas y enfermedades reducen la cosecha en $-12,39\%$ ($p < 0,01$), las lluvias a destiempo en $-17,86\%$ ($p < 0,01$), la sequía en $-7,86\%$ ($p < 0,05$) y los otros factores adversos en $-30,43\%$ ($p < 0,01$). En el plano del capital humano y las brechas de género, la educación superior impacta positivamente ($\hat{\beta} = 0,0670$, $p < 0,01$), indicando que los agricultores con instrucción superior logran un 6.93 % más de rendimiento. En contraste, la variable mujer productora arroja un coeficiente de $-0,0733$ ($p < 0,01$), reflejando una brecha de productividad estructural de $-7,07\%$ en contra de las conductoras agropecuarias, producto del acceso dispar al crédito formal, títulos de propiedad y asistencia técnica en el ámbito rural. Asimismo, los coeficientes departamentales (Panel B) evidencian las ventajas compa-

rativas de los valles irrigados de la costa sobre la sierra y selva peruanas; tomando como base a San Martín ($\hat{\beta} = 0,000$), regiones costeras tecnificadas como Arequipa ($+64,66\%$), Áncash ($+55,83\%$) y La Libertad ($+44,15\%$) muestran productividades significativamente superiores ($p < 0,01$), en contraposición a zonas dependientes de lluvias como Junín ($-56,96\%$), Ayacucho ($-50,45\%$) y Madre de Dios ($-46,23\%$).

Finalmente, la validez estadística e insesgamiento de los parámetros del Modelo (5) fue corroborada mediante pruebas post-estimación. El Factor de Inflación de Varianza (VIF) promedio se ubicó en 2,48, muy por debajo del umbral crítico de $VIF \geq 10$, descartando problemas de multicolinealidad severa. Asimismo, ante el rechazo de la hipótesis nula de homocedasticidad en la prueba de Breusch-Pagan ($p < 0,01$), el uso de errores estándar robustos (`vce(robust)`) garantizó pruebas de hipótesis t e intervalos de confianza completamente libres de sesgo distribucional residual. Respecto a la potencial endogeneidad de la adopción tecnológica por autoselección (*selection bias*), se evaluó la estima-

Tabla 3Resultados progresivos de las estimaciones OLS robustas para $\ln(\text{Rendimiento agrícola})$ ($N = 1,992$)

Variables Independientes	Modelo (1)	Modelo (2)	Modelo (3)	Modelo (4)	Modelo (5)
Semillas certificadas (X_1)	0.2509*** (0.0252)	0.0191 (0.0231)	0.0266 (0.0225)	0.0202 (0.0224)	0.0982*** (0.0206)
Fuente de agua		1.1672*** (0.0423)	1.1527*** (0.0422)	1.1311*** (0.0422)	0.4858*** (0.0552)
Sequía			-0.0628 (0.0463)	-0.0593 (0.0459)	-0.0818** (0.0393)
Lluvias a destiempo			-0.2819*** (0.0724)	-0.2874*** (0.0718)	-0.1968*** (0.0617)
Plagas y enfermedades			-0.1253*** (0.0210)	-0.1307*** (0.0209)	-0.1323*** (0.0179)
Otros factores climáticos			-0.4151*** (0.0617)	-0.4079*** (0.0612)	-0.3629*** (0.0518)
Mujer productora				-0.0387 (0.0254)	-0.0733*** (0.0214)
Educación superior				0.1319*** (0.0226)	0.0670*** (0.0196)
Edad del productor				0.0014** (0.0007)	0.0001 (0.0006)
Amazonas					0.0738 (0.0485)
Áncash					0.4436*** (0.0543)
Arequipa					0.4987*** (0.0405)
Ayacucho					-0.7023** (0.3278)
Cajamarca					0.1531*** (0.0523)
Huánuco					-0.2049*** (0.0776)
Junín					-0.8428*** (0.1928)
La Libertad					0.3657*** (0.0427)
Lambayeque					0.0975** (0.0400)
Loreto					-0.2290*** (0.0850)
Madre de Dios					-0.6204*** (0.0912)
Pasco					-0.5369*** (0.0943)
Piura					0.0467 (0.0431)
Tumbes					0.1179* (0.0696)
Ucayali					-0.3421*** (0.0570)
Constante ($\hat{\beta}_0$)	8.7623*** (0.0223)	7.8389*** (0.0385)	7.8895*** (0.0386)	7.8169*** (0.0511)	8.2564*** (0.0692)
Observaciones (N)	1,992	1,992	1,992	1,992	1,992

Nota. Errores estándar robustos entre paréntesis ($\text{vce}(\text{robust})$). Nivel de significancia: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$. El Modelo (5) incluye efectos fijos para los 16 departamentos arroceros de la muestra, tomando como referencia territorial al departamento de San Martín (código `ib14.departamento`).

ción por Variables Instrumentales (IV/2SLS) empleando el módulo CAP700 (*Capacitación técnica en semillas*). Sin embargo, dicho módulo reveló una restricción muestral estructural: el 90.66 % de los productores arroceros carecía de este registro, reduciendo la muestra útil a apenas $N = 186$ observaciones y comportándose como un instrumento débil e inestable ($EE > 63,000$). No obstante, al aplicar la prueba de Durbin-Wu-Hausman sobre la submuestra comparable, el estadístico arrojó $p = 0,060 > 0,05$, por lo que no se rechaza la hipótesis nula de exogeneidad de las semillas certificadas. Por tanto, la teoría agronómica y la evidencia diagnóstica respaldan formalmente que el estimador MCO robusto del Modelo (5) es consistente, eficiente y metodológicamente superior.

4. Conclusiones

Las conclusiones deben finalizar sintetizando los principales hallazgos del estudio, destacando el impacto cuantitativo del +10,32 % de la semilla certificada sobre el rendimiento del arroz cáscara en el Perú. Asimismo, se deben proponer recomendaciones de política agrícola orientadas a subsidiar y expandir la adopción de semillas certificadas en parcelas de pequeña escala y mencionar las limitaciones de la investigación.

Referencias

- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024). *Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2024*. INEI.
- Lozares, C., López Roldán, P., & Martí, J. (1998).

La relación entre las variables cuantitativas y cualitativas en el análisis log-lineal. Papers: Revista de Sociología, 56, 151–176.

Wooldridge, J. M. (2010). *Introducción a la econometría: Un enfoque moderno* (4.^a ed.). Cengage Learning.